മൊഡ്യൂൾ 4: ധാർമ്മികവും ദാർശനികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (MODULE 4: ETHICAL & PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS)

അധ്യായം 17: സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ AI വിന്യസിക്കൽ (Embedding AI Systems in Social Relations)

Module 4 · Chapter 17: Social Relations, Surveillance Capitalism & Human Autonomy · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (PHL1MN 102) മൊഡ്യൂൾ 4-ലെ പതിനേഴാം അധ്യായം മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഇടങ്ങളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചെലുത്തുന്ന ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. എഐ കേവലം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവ നമ്മുടെ കുടുംബം, സൗഹൃദം, പ്രണയം, പരിചരണം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയെ അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കുന്ന സാമൂഹിക പങ്കാളികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എലിസ ഇഫക്റ്റ്, ഷെറി ടർക്കിളിന്റെ 'എലോൺ ടുഗെദർ', ശോഷാന സുബോഫിന്റെ 'നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തം', കെയർ റോബോട്ടിക്സ് എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരവും ആധികാരികതയും ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

LMS പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ജോസഫ് വെയ്സൻബോമിന്റെ 'എലിസ ഇഫക്റ്റ്' (ELIZA Effect) എന്താണെന്നും ചാറ്റ്ബോട്ടുകളോടുള്ള വൈകാരിക ആശ്രിതത്വം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.
- പാരാസോഷ്യൽ ബന്ധങ്ങളും (Parasocial Relationships) വെർച്വൽ കമ്പാനിയനുകളും മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികതയെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുക.
- ശോഷാന സുബോഫിന്റെ 'നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തം' (Surveillance Capitalism), ബിഹേവിയറൽ സർപ്ലസ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേറിയൻ പവർ എന്നിവ പഠിക്കുക.
- അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗും ചോയ്സ് ആർക്കിടെക്ചറും മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ (Free Will) ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.
- ഷെറി ടർക്കിളിന്റെ 'എലോൺ ടുഗെദർ' (Alone Together), കൃത്രിമ പരിചരണ റോബോട്ടുകൾ (Care Robotics) എന്നിവയുടെ ധാർമ്മിക അപകടങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുക.
- ഷാനൺ വാലറുടെ വെർച്യു എത്തിക്സ് (Virtue Ethics) കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനുഷ്യ-മെഷീൻ ബന്ധങ്ങളെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുക.

സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലെ AI-യുടെ സ്വാധീന ഘടന (AI IN THE SOCIETAL WEB)



2. പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലെ AI: എലിസ ഇഫക്റ്റും വൈകാരികതയും (The Relational Turn & ELIZA Effect)

EN **The ELIZA Effect (Joseph Weizenbaum, 1966):** The ELIZA effect describes the universal human psychological tendency to project conscious understanding, intentionality, genuine empathy, and emotional depth onto inanimate computer programs that merely manipulate superficial linguistic syntax.

In 1966, MIT computer scientist Joseph Weizenbaum created *ELIZA*, running the DOCTOR script to simulate a Rogerian psychotherapist. Using simple string-matching rules and echoing user statements back as open-ended questions (e.g., User: "My mother dislikes me" -> ELIZA: "Why do you feel your mother dislikes you?"), ELIZA possessed zero medical or semantic knowledge. Yet, to Weizenbaum's horror, his own secretary and students demanded private sessions with the program, emotionally confiding their deepest psychological secrets and believing the software genuinely cared about their pain. Weizenbaum was deeply shaken, dedicating his later career to warning humanity that allowing computers into domains requiring authentic human compassion constitutes a profound moral catastrophe.

Modern Conversational AI & Parasocial Bonding: Today, generative AI companions (such as Replika, Character.ai, or romantic relationship bots) industrialize the ELIZA effect. Users form intense *parasocial attachments*, treating statistical next-token predictors as synthetic lovers, best friends, or spiritual confessors, creating unprecedented risks of emotional manipulation, commercial exploitation, and social isolation.

ML **എലിസ ഇഫക്റ്റ് (The ELIZA Effect – Joseph Weizenbaum, 1966):** കേവലം ചില ഗണിത നിയമങ്ങളും വാക്യഘടനകളും മാത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ, യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങളും, ബോധവും, സ്നേഹവുമുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യർ സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസത്തെയാണ് **എലിസ ഇഫക്റ്റ്** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

1966-ൽ എം.ഐ.ടിയിലെ ജോസഫ് വെയ്സൻബോം ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്ന എലിസ (ELIZA) എന്ന ചാറ്റ്ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചു. മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യമായി ചോദിക്കുക മാത്രമാണ് അത് ചെയ്തത് (ഉദാഹരണത്തിന്: "എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല" എന്ന് പറയുമ്പോൾ, "അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നാൻ എന്താണ് കാരണം?" എന്ന് ചോദിക്കുന്നു). എന്നാൽ വെയ്സൻബോമിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സെക്രട്ടറിയും വിദ്യാർത്ഥികളും എലിസ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ അതിനോട് തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു! യന്ത്രങ്ങളിൽ വികാരമുണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് വെയ്സൻബോം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ആധുനിക പാരാസോഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ: ഇന്നത്തെ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ (Replika, Character.ai) ഈ എലിസ ഇഫക്റ്റിനെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യർ ഇത്തരം എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായി പ്രണയത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും ഏർപ്പെടുകയും, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് റോബോട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏകാന്ത ജീവികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തവും മനുഷ്യന്റെ സ്വയംഭരണവും (Surveillance Capitalism – Shoshana Zuboff)

ശോഷാന സുബോഫിന്റെ 'നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തം' (The Age of Surveillance Capitalism, 2019)

ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ പ്രൊഫസറായ ശോഷാന സുബോഫ് ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത്. വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തതുപോലെ, ഇന്നത്തെ ടെക് ഭീമന്മാർ (Google, Meta, Amazon) മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ:

ഘട്ടങ്ങൾ (Key Concepts)	വിശദീകരണം (Theoretical Mechanism)	മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള പ്രത്യാഘാതം
1. ബിഹേവിയറൽ സർപ്ലസ് (Behavioral Surplus)	സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ പെരുമാറ്റ ഡാറ്റ (ക്ലിക്കുകൾ, ലൊക്കേഷൻ, ടൈപ്പിംഗ് വേഗത) ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കൽ.	മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അളക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. പ്രെഡിക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ (Prediction Products)	ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവ് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കും, എന്ത് വാങ്ങും, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന അൽഗോരിതമിക് മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ.	മനുഷ്യന്റെ ഭാവി തീരുമാനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന ചരക്കായി മാറുന്നു (Behavioral Futures Markets).
3. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേറിയൻ പവർ (Instrumentarian Power)	അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗ് (Nudging) വഴി മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും ചിന്തകളെയും അവർ പോലുമറിയാതെ നിയന്ത്രിക്കൽ.	മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ (Free Will), തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിവ തകർക്കപ്പെടുന്നു.

EN **Algorithmic Nudging & Epistemic Autonomy:** Cass Sunstein and Richard Thaler introduced "nudging" as benign choice architecture. However, in the hands of hyper-optimized AI platforms, nudging becomes coercive manipulation. By controlling social feeds, autocomplete suggestions, and personalized notifications, algorithms nudge users toward specific political viewpoints, consumer purchases, and emotional states. This fundamentally undermines *Epistemic Autonomy*—the capacity of a human being to form beliefs based on independent reason and evidence rather than algorithmic conditioning.

ML **അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശോഷണവും:** മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ അവർ പോലുമറിയാതെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാങ്കേതിക തന്ത്രത്തെയാണ് **അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗ്** (Algorithmic Nudging) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാർത്ത കാണണം, എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നിവ നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്; മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ അൽഗോരിതങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താശേഷിയും വിവേചനബുദ്ധിയും (Epistemic Autonomy) ഇല്ലാതാകുന്നു.

4. ഷെറി ടർക്കിളിന്റെ വിമർശനവും പരിചരണ റോബോട്ടുകളും (Sherry Turkle: Alone Together)

ഷെറി ടർക്കിളിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് (Sherry Turkle – Alone Together, 2011)

എം.ഐ.ടിയിലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഷെറി ടർക്കിൾ തന്റെ വിഖ്യാതമായ *Alone Together* എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രബന്ധം ഇതാണ്: *"സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി നമ്മൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധിതരാണെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ഏകാകികളാണ്. മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണവും, വേദനാജനകവും, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ആവശ്യമുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ റോബോട്ടുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാതൊരു ആവശ്യങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഇല്ല. അതിനാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളും, മെഷീനുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളും വെച്ചുപുലർത്തുന്നു!"*

EN **The Ethics of Care Robotics:** As demographic aging accelerates globally, roboticists have introduced social care robots, such as *PARO* (a therapeutic robotic baby harp seal used in dementia clinics) and autonomous humanoid eldercare assistants. While these machines provide comfort and reduce agitation, they present severe ethical dilemmas:

- **Deception in Care:** Elderly or cognitively impaired patients often genuinely believe the robotic seal or humanoid loves them, resting on a fundamental lie. Is it ethical to comfort vulnerable human beings through systematic deception?
- **Counterfeit Intimacy:** Machine empathy is purely performative syntax—the robot cannot genuinely experience joy at the patient's recovery or sadness at their death. Replacing human contact with robotic simulations treats human dignity as disposable.
- **Erosion of Social Solidarity:** Outsourcing the moral duty of filial and communal care to automated silicon devices allows families and state welfare systems to abandon their ethical obligations to the elderly.

ML **കെയർ റോബോട്ടിക്സും ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധികളും (The Care Robotics Dilemma):** ലോകത്ത് പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരുമ്പോൾ, അവരെ നോക്കാനായി 'പാറോ' (PARO – ഒരു കുഞ്ഞ് സീലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള റോബോട്ട്) പോലെയുള്ള പരിചരണ റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പ്രായമായവർക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും വലിയ ധാർമ്മിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു:

- **വഞ്ചനാപരമായ ആശ്വാസം:** റോബോട്ടിന് തന്നോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഡിമൻഷ്യ ബാധിച്ച വയോധികർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഒരു പച്ചക്കള്ളത്തിലൂടെ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത് ധാർമ്മികമായി ശരിയാണോ?
- **കൃത്രിമ അടുപ്പം:** റോബോട്ടിന് വേദനയോ സ്നേഹമോ ഇല്ല; അത് ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സ്പർശനത്തിന് പകരം യന്ത്രങ്ങളെ വെക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കുന്നതല്ല.
- **സാമൂഹിക കടമകളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം:** സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ നോക്കേണ്ട ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം പണം നൽകി വാങ്ങുന്ന മെഷീനുകളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് മക്കളും ഭരണകൂടങ്ങളും തങ്ങളുടെ കടമകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു.

5. ഷാനൺ വാലറുടെ വെർച്യു എത്തിക്സ് വിമർശനം (Shannon Vallor: Technology & Moral Virtues)

ടെക്നോളജിയും ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും (Shannon Vallor – Technology and the Virtues, 2016)

ഫിലോസഫറായ ഷാനൺ വാലർ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ വെർച്യു എത്തിക്സ് (Virtue Ethics) അടിസ്ഥാനമാക്കി സാങ്കേതികവിദ്യയെ വിലയിരുത്തുന്നു. ക്ഷമ (Patience), സത്യസന്ധത (Honesty), സമാനുഭാവം (Empathy) തുടങ്ങിയ ഉദാത്തമായ മാനുഷിക ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുമായി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഒരു റോബോട്ട് സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം; വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത്

നിരന്തരം ശീലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ഇല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുക്കളായി മാറും.

6. എൽ.എം.എസ് സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Essay Q&As)

Q1: എന്താണ് "എലിസ ഇഫക്റ്റ്" (ELIZA Effect)? ജോസഫ് വെയ്സൻബോം നടത്തിയ പരീക്ഷണവും അതിന്റെ ദാർശനിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുക. (What is the ELIZA Effect? Discuss Joseph Weizenbaum's experiment and its philosophical implications.)

English Detailed Answer: The ELIZA Effect is a foundational concept in human-computer interaction and AI philosophy, coined to describe the human propensity to read human-like intelligence, intent, and authentic empathy into purely algorithmic strings of code.

In 1966, Joseph Weizenbaum developed ELIZA at MIT, creating the DOCTOR script to simulate a nondirective Rogerian psychotherapist. The program relied on pattern matching and substitution rules, turning the user's own statements into probing questions without comprehending a single word. Despite knowing the mechanistic reality, Weizenbaum's staff and students became intensely emotionally attached to ELIZA, insisting on talking to it in private and demanding that Weizenbaum leave the room.

The philosophical implication is profound: human anthropomorphism is so powerful that humans willingly suspend disbelief to feel heard. Weizenbaum argued that relying on computers for emotional or psychological therapy represents an abdication of human ethical responsibility, warning that simulating empathy without genuine compassion dehumanizes both the user and society.

മലയാള വിശദീകരണം: യാതൊരു വികാരവുമില്ലാത്ത വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളിൽ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും സങ്കൽപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര വൈകല്യമാണ് "എലിസ ഇഫക്റ്റ്".

1966-ൽ ജോസഫ് വെയ്സൻബോം എലിസ എന്ന തെറാപ്പി ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ, ആളുകൾ പറയുന്നത് കേവലം തിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ സിസ്റ്റമായിരുന്നിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവനക്കാർ പോലും അത് തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും മണിക്കൂറുകളോളം അതിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ആര് സ്നേഹം നടിച്ചാലും അതിൽ വീണുപോകാൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം ദുർബലമാണെന്നും ഈ പരീക്ഷണം തെളിയിച്ചു. യഥാർത്ഥ സ്നേഹമില്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങളെ മാനസിക ചികിത്സയ്ക്കോ കൂട്ടുകൂടാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് വെയ്സൻബോം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Q2: ശോഷാന സുബോഫിന്റെ 'നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തം' (Surveillance Capitalism) സിദ്ധാന്തം വിശകലനം ചെയ്യുക. (Critically examine Shoshana Zuboff's theory of Surveillance Capitalism.)

English Detailed Answer: In *The Age of Surveillance Capitalism* (2019), Shoshana Zuboff details a novel mutation of capitalism where human private experience is claimed as free raw material for behavioral data extraction.

Zuboff defines three core structural pillars:

1. **Behavioral Surplus:** Surveillance capitalists extract vastly more data than is needed for service improvement. Every click, facial micro-expression, pause, and GPS movement is hoarded.
2. **Prediction Products & Futures Markets:** This surplus is processed by machine learning models to manufacture "prediction products" that anticipate what users will do now, soon, and later. These predictions are traded on *Behavioral Futures Markets* to advertisers, insurers, and political campaigns.
3. **Instrumentarian Power:** Unlike totalitarianism, which uses terror and violence to enforce conformity from within, instrumentarian power shapes behavior from without through automated ubiquitous digital architecture. By constantly nudging, priming, and filtering human choices, surveillance capitalism quietly strips individuals of their moral agency and democratic autonomy.

മലയാള വിശദീകരണം: ശോഷാന സുബോഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തം എന്ന വിപ്ലവകരമായ ആശയം:

പഴയകാല മുതലാളിത്തം പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തപ്പോൾ, ഇന്നത്തെ ടെക് കമ്പനികൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ വികാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും സൗജന്യ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

1. **ബിഹേവിയറൽ സർപ്ലസ്:** ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ (നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു, ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്ത് ഭയപ്പെടുന്നു) കമ്പനികൾ രഹസ്യമായി ശേഖരിക്കുന്നു.
2. **പ്രെഡിക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ:** ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി പരസ്യക്കാർക്ക് കോടികൾക്ക് വിൽക്കുന്നു.
3. **ഇൻസ്ട്രുമെന്റേറിയൻ പവർ:** അൽഗോരിതം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും പെരുമാറ്റത്തെയും അവർ പോലുമറിയാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. തോക്കുചൂണ്ടിയുള്ള ഭരണമല്ലിത്, മറിച്ച് സ്ക്രീനിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപഹരിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദ അട്ടിമറിയാണിത്.

Q3: ഷെറി ടർക്കിളിന്റെ 'Alone Together' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? (What are the core arguments in Sherry Turkle's 'Alone Together'?)

English Detailed Answer: Sherry Turkle's *Alone Together* (2011) examines how digital connectivity and relational robotics foster social fragmentation while offering the illusion of companionship.

Turkle makes several pivotal observations:

- **The Illusion of Companionship:** Social media and conversational AI offer connections without the demands of true intimacy. Human relationships are inherently messy, requiring vulnerability, negotiation, and patience. AI companions, conversely, provide frictionless, customizable interactions where the human is always in control, leading people to flee the risks of authentic dialogue.
- **"Being in a World of One":** People text while sitting together in family dinners or meetings, retreating into private algorithmic bubbles. We become "alone together"—physically co-present but psychologically elsewhere.
- **Degradation of Solitude:** Turkle emphasizes that capacity for empathy depends on capacity for solitude. When individuals cannot be alone without checking an algorithm, they lose the internal reflective stability necessary to see other human beings as distinct individuals rather than narcissistic reflections.

മലയാള വിശദീകരണം: ഷെറി ടർക്കിളിന്റെ 'എലോൺ ടുഗെദർ' എന്ന ഗ്രന്ഥം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന ചിന്തകൾ:

സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മളെ എപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നു.

- **വ്യാജമായ സാമീപ്യം:** മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചകളും ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യർ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുകയും ഫോണിലെ റോബോട്ടുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക്:** ഒരേ മുറിയിൽ അമ്മയും അച്ഛനും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് നോക്കി സ്വന്തം ലോകത്ത് കഴിയുന്നു. ശരീരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിലും മനസ്സുകൾ അന്യമാണ്.
- **ഏകാന്തതയെ ഭയപ്പെടൽ:** സ്വന്തമായി ശാന്തമായി ഇരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഫോണിൽ സമയം കളയുന്നു; ഇത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Q4: പ്രായമായവരെ നോക്കുന്ന കെയർ റോബോട്ടുകളുടെ (Care Robotics – PARO) ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. (Examine the ethical dilemmas of Care Robotics such as PARO in eldercare.)

English Detailed Answer: The introduction of therapeutic robots like PARO (the robotic seal) and automated eldercare machines raises urgent normative concerns in applied ethics:

1. **The Dignity of the Vulnerable:** Dignity demands that vulnerable humans (such as dementia patients) be treated with truthfulness. Offering a mechanical toy as an empathetic substitute exploits cognitive decline, treating the human as a subject of behavioral pacification rather than a person with emotional agency.
2. **Counterfeit Care:** Care is an irreducibly relational virtue requiring reciprocal vulnerability and moral engagement (Joan Tronto, Carol Gilligan). An algorithm cannot "care"; it can only simulate responsiveness. Substituting real human presence with silicon devices is a moral counterfeit.
3. **Structural Abdication:** When states and families adopt care robots, it often serves as an excuse to cut public funding for professional human caregivers, turning eldercare into an automated holding pen.

മലയാള വിശദീകരണം: വയോധിക പരിചരണത്തിനായി 'പാറോ' (PARO) പോലുള്ള റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ:

1. **മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളി:** പ്രായമായവരോടും ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവരോടും കള്ളം പറഞ്ഞ് ഒരു യന്ത്രപ്പാവയെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അന്തസ്സിനെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.
2. **വ്യാജ പരിചരണം:** സ്നേഹവും പരിചരണവും എന്നത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഒന്നാണ്. ഒരു മെഷീന് ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല; അത് സ്നേഹം അഭിനയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരമായി ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നത് ക്രൂരതയാണ്.
3. **കുടുംബത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം:** വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കേണ്ട കടമയിൽ നിന്ന് മക്കൾ പണം കൊടുത്ത് റോബോട്ടുകളെ വാങ്ങി നൽകി ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു.

Q5: അൽഗോരിതമിക് ഇക്കോ ചേമ്പറുകളും (Echo Chambers) ധ്രുവീകരണവും ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? (How do algorithmic echo chambers and polarization threaten democratic societies?)

English Detailed Answer: Modern recommendation algorithms are optimized for user retention. Because human psychology exhibits negativity bias—reacting more strongly to perceived threats, outrage, and moral superiority—algorithms systematically curate content that confirms preexisting ideological biases while demonizing political opponents.

Philosopher C. Thi Nguyen distinguishes between two phenomena:

- **Epistemic Bubbles:** Informational structures where other voices are merely excluded by omission.
- **Echo Chambers:** Social structures where external contrary voices are actively discredited and framed as malicious or untrustworthy.

Algorithms construct hermetically sealed echo chambers. When citizens cannot agree on basic empirical facts (e.g., election outcomes, public health data), democratic deliberation collapses into epistemic tribalism and political paralysis.

മലയാള വിശദീകരണം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അൽഗോരിതങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന വിധം:

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് 'ഇക്കോ ചേമ്പർ' (Echo Chamber) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എതിർപക്ഷത്തിന്റെ ന്യായങ്ങൾ ഒരിക്കലും അൽഗോരിതം കാണിച്ചുകൊടുക്കില്ല.

ഇത് സമൂഹത്തിൽ പരസ്പര വിദ്വേഷവും വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ സംവാദങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും, എല്ലാവരും അവരവരുടെ അൽഗോരിതമിക് കോട്ടകളിൽ അടച്ചിരുന്ന് അപരനെ ശത്രുവായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.

Q6: ഷാനൺ വാലറുടെ 'ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദി വെർച്യൂസ്' (Shannon Vallor) എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക വികാസം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു? (How does Shannon Vallor evaluate human moral cultivation in 'Technology and the Virtues'?)

English Detailed Answer: In *Technology and the Virtues* (2016), Shannon Vallor applies classical virtue traditions (Aristotelian, Confucian, and Buddhist) to the digital age.

Vallor argues that moral virtues are not abstract rules, but practiced habits of character developed through "technomoral cultivation." Digital technologies frequently short-circuit the friction necessary to cultivate virtue. For instance:

- **Patience & Humility:** Developing genuine friendship requires tolerating awkwardness, misunderstanding, and emotional labor. Instant messaging and frictionless AI companions train humans to expect immediate gratification, causing the moral muscle of patience to atrophy.
- **Empathy:** Empathy requires being present with suffering. Consuming suffering as digital entertainment through algorithmic feeds desensitizes moral reflexes.

Vallor warns that unless we intentionally design technologies that scaffold human technomoral virtues, humanity will become morally deskilled in an increasingly complex automated world.

മലയാള വിശദീകരണം: ഷാനൺ വാലർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന വെർച്യു എത്തിക്സ് ചിന്തകൾ:

ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ സദ്ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ്. ഒരു സുഹൃത്തുമായി വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരുന്നത്.

എന്നാൽ റോബോട്ടുകളുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കണ്ടാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ശീലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് ക്ഷമയോ സഹിഷ്ണുതയോ ഇല്ലാത്ത സ്വാർത്ഥരായി മാറും. യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക ശേഷികളെ മുരടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വാലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

7. അധ്യായം 17 പരീക്ഷാ പ്രധാന 20 പോയിന്റുകൾ (20 Deep High-Yield Exam Points)

പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനായുള്ള മൗലിക സംഗ്രഹങ്ങൾ (Core Examination Takeaways)

01 **The ELIZA Effect (1966)**

The psychological illusion attributing genuine empathy and human mind to simple string programs.

> വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹവും വികാരങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

02 **Joseph Weizenbaum's Warning**

Allowing mechanistic software to replace human empathy in psychotherapy represents a moral abdication.

മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തിനും തെറാപ്പിയ്ക്കും പകരമായി യന്ത്രങ്ങളെ വെക്കുന്നത് അധാർമ്മികമാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

03 **Parasocial Relationships**

One-sided emotional attachments formed by human users toward generative conversational bots.

ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായി മനുഷ്യർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ.

04 **Surveillance Capitalism (Zuboff)**

A mutation of capitalism claiming private human experience as free raw material for behavioral data.

മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായി മോഷ്ടിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മുതലാളിത്തം.

05 **Behavioral Surplus**

Surplus personal behavioral data extracted beyond what is strictly necessary to run a digital service.

ആവശ്യത്തിലധികം മനുഷ്യരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അൽഗോരിതങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്നത്.

06 **Behavioral Futures Markets**

Commercial markets where prediction products forecasting human choices are traded to corporate clients.

മനുഷ്യൻ ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വിപണി.

07 **Instrumentarian Power**

Ubiquitous digital architecture modifying human behavior from without through automated nudges.

മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്ക്രീനിലൂടെ അവർ പോലുമറിയാതെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അദൃശ്യ ശക്തി.

08 **Algorithmic Nudging**

Subtly altering choice environments to steer human decisions toward commercially optimal targets.

മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പരസ്യക്കാർക്ക് ലാഭകരമായ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന തന്ത്രം.

09 **Epistemic Autonomy**

The human capacity to form beliefs through independent reasoning without manipulative conditioning.

മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണകളില്ലാതെ സ്വന്തം വിവേചനബുദ്ധിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

10 **Sherry Turkle: "Alone Together"**

Humans expect more from machines and less from each other, causing chronic real-world alienation.

മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളും മെഷീനുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളും വെക്കുന്ന അവസ്ഥ.

11 **The Robotic Moment**

The cultural threshold where humans actively seek emotional intimacy from silicon artifacts.

> യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈകാരിക സാമീപ്യം മനുഷ്യർ തേടാൻ തുടങ്ങുന്ന സാംസ്കാരിക ഘട്ടം.

12 **PARO Therapeutic Robot**

A robotic harp seal used in dementia therapy that pacifies patients through simulated attachment.

> ഡിമൻഷ്യ ബാധിച്ച വയോധികർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സീലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള റോബോട്ട്.

13 **Deception in Care Ethics**

The ethical wrong of pacifying vulnerable persons through systematic, manufactured machine falsehoods.

> പ്രായമായവരോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് യന്ത്രങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിലെ അനീതി.

14 **Counterfeit Care**

Synthetic responsiveness devoid of genuine subjective empathy, reducing dignity to an illusion.

> യഥാർത്ഥ സ്നേഹമില്ലാതെ നടത്തുന്ന കൃത്രിമമായ അഭിനയം.

15 **Shannon Vallor: Moral Deskilling**

Frictionless robot interactions cause moral muscles like patience and tolerance to atrophy.

> യന്ത്രങ്ങളോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന പ്രവണത.

16 **Technomoral Cultivation**

The deliberate practice of cultivating ancient virtues within high-technology environments.

> സാങ്കേതിക യുഗത്തിലും പുരാതനമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന തത്വം.

17 **Epistemic Bubbles vs Echo Chambers**

C. Thi Nguyen's distinction between accidental informational absence and active hostile dogmatism.

> മറുപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത അവസ്ഥയും മറുപക്ഷത്തെ മനഃപൂർവ്വം വെറുക്കുന്ന അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

18 **Negativity Bias Exploitation**

Algorithms prioritizing outrage and conflict because negative emotional stimuli maximize screen time.

> മനുഷ്യന്റെ ഭയത്തെയും ദേഷ്യത്തെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ടൈം കൂട്ടുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ.

19 **Feminist Care Ethics (Carol Gilligan)**

Care is grounded in mutual relational responsibility that cannot be offloaded to mechanical tools.

സ്നേഹവും പരിചരണവും പരസ്പര ഉത്തരവാദിത്തമാണ്; അത് മെഷീനുകളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനാവില്ല.

20 **Human-Centered AI (Ben Shneiderman)**

Designing AI to augment and amplify human capabilities rather than replace human relationships.

മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരമാകാതെ മനുഷ്യന്റെ കഴിവിനെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എഐ വികസിപ്പിക്കൽ.

8. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 17 University MCQs)

Q1: 1966-ൽ ജോസഫ് വെയ്സൻബോം വികസിപ്പിച്ച ആദ്യകാല ചാറ്റ്ബോട്ടിന്റെ പേരെന്താണ്?

A. സിരി (Siri)
B. എലിസ (ELIZA) (Correct)
C. അലക്സ (Alexa)
D. ചാറ്റ്ജിപിടി (ChatGPT)

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ജോസഫ് വെയ്സൻബോം എം.ഐ.ടിയിൽ വെച്ചാണ് എലിസ എന്ന തെറാപ്പി ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്.

Q2: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങളും ബുദ്ധിയുമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

A. ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്
B. എലിസ ഇഫക്റ്റ് (ELIZA Effect) (Correct)
C. മൂർസ് നിയമം
D. ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: യന്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആരോപിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര പ്രവണതയാണിത്.

Q3: 'The Age of Surveillance Capitalism' (2019) എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്?

A. സ്റ്റുവർട്ട് റസ്സൽ
B. ശോഷാന സുബോഫ് (Shoshana Zuboff) (Correct)
C. നിക്ക് ബോസ്ട്രോം
D. അലൻ ടൂറിംഗ്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ഹാർവാർഡ് പ്രൊഫസറായ ശോഷാന സുബോഫാണ് നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തത്തെ തുറന്നുകാട്ടിയത്.

Q4: ശോഷാന സുബോഫിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു എന്താണ്?

A. കൽക്കരിയും എണ്ണയും
B. ബിഹേവിയറൽ സർപ്ലസ് (മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ പെരുമാറ്റ ഡാറ്റ) (Correct)
C. കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ
D. ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ വികാരങ്ങളും വിവരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ എണ്ണ.

Q5: 'Alone Together' (2011) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ എം.ഐ.ടി പ്രൊഫസർ ആര്?

A. നോം ചോംസ്കി
B. ഷെറി ടർക്കിൾ (Sherry Turkle) (Correct)
C. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ
D. മാർവിൻ മിൻസ്കി

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യനെ ഏകാകിയാക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഷെറി ടർക്കിളാണ്.

Q6: ഡിമൻഷ്യ ബാധിച്ച വയോധികരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സീലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള റോബോട്ട് ഏതാണ്?

A. സോഫിയ
B. പാറോ (PARO) (Correct)
C. അസിമോ
D. ടെസ്ല ബോട്ട്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ജപ്പാനിൽ നിർമ്മിച്ച പാറോ എന്ന റോബോട്ടിക് സീൽ ആണ് കെയർ റോബോട്ടിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Q7: യന്ത്രങ്ങളോട് മാത്രം സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യരിൽ ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വാദിച്ച ഫിലോസഫർ ആര്?

A. ജോൺ സർൾ
B. ഷാനൺ വാലർ (Shannon Vallor) (Correct)
C. ഡേവിഡ് ഹ്യൂം
D. റെനെ ദെക്കാർത്ത്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: 'Technology and the Virtues' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഷാനൺ വാലർ ഈ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു.

Q8: തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മാത്രം ആവർത്തിച്ചു കണ്ട് ആളുകൾ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

A. ക്വാണ്ടം ജമ്പ്
B. ഇക്കോ ചേമ്പർ (Echo Chamber) (Correct)
C. ട്യൂറിംഗ് ലൂപ്പ്
D. ഫയർവാൾ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെ മാത്രം അൽഗോരിതം പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇക്കോ ചേമ്പർ.

Q9: മനുഷ്യന്റെ അറിവുകളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും ബാഹ്യ പ്രേരണകളില്ലാതെ സ്വന്തമായി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

A. ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്
B. എപ്പിസ്റ്റമിക് ഓട്ടോണമി (Epistemic Autonomy) (Correct)
C. സിംഗുലാരിറ്റി
D. ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: സ്വതന്ത്രമായി സത്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണിത്.

Q10: ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായി മനുഷ്യർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്?

A. ഒഫീഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ
B. പാരാസോഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ (Parasocial Relationships) (Correct)
C. കോർപ്പറേറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ
D. ജനറ്റിക് ബന്ധങ്ങൾ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: റോബോട്ടുകൾക്ക് തിരിച്ച് വികാരങ്ങളില്ലാതിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയ അടുപ്പമാണിത്.

Q11: ഭയവും ഹിംസയും ഉപയോഗിക്കാതെ സ്ക്രീൻ നഡ്ജിംഗിലൂടെ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തിയെ സുബോഫ് എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

A. ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ പവർ
B. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേറിയൻ പവർ (Instrumentarian Power) (Correct)
C. ഫ്യൂഡൽ പവർ
D. സൈനിക പവർ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

Q12: കെയർ എത്തിക്സ് (Care Ethics) മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രമുഖ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ആര്?

A. അഡാ ലവ്‌ലേസ്
B. കരോൾ ഗില്ലിഗൻ (Carol Gilligan) (Correct)
C. മേരി ഷെല്ലി
D. സിമോൺ ഡി ബൊവ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: പരിചരണവും പരസ്പര ബന്ധവുമാണ് നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് കരോൾ ഗില്ലിഗൻ സമർത്ഥിച്ചു.